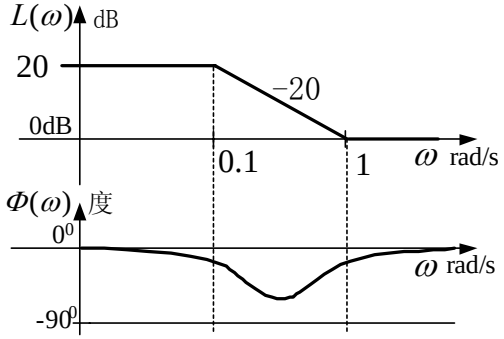
1，串联校正装置的传递函数分别如下，试绘制它们的 Bode 图（幅频特性画渐近性，相频特性画草图）,并说明它们是超前校正装置还是滞后校正装置。

(1) $G(s)=10\dfrac{s+1}{10s+1}$

解：$G(j\omega)=10\dfrac{j\omega+1}{10j\omega+1}$

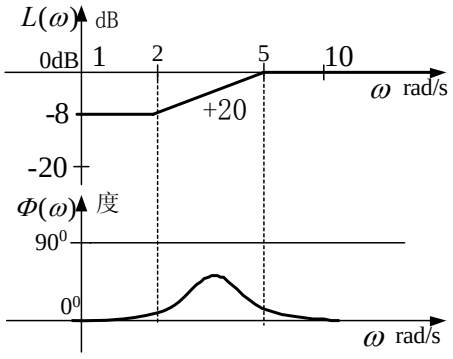
ω=0 时，$G(0)=10$，在低频段，$L(\omega)=20\lg10=20\text{dB}$；$\omega\to\infty$ 时，$G(j\infty)=1$，在高频段，$L(\omega)=20\lg1=0\text{dB}$。转折频率 $\omega_1=0.1$，$\omega_2=1$。串联校正装置是滞后校正装置。



(2) $G(s)=\dfrac{s+2}{s+5}$

解：$G(j\omega)=\dfrac{j\omega+2}{j\omega+5}$

ω=0 时，$G(0)=0.4$，在低频段，$L(\omega)=20\lg0.4=-8\text{dB}$；$\omega\to\infty$ 时，$G(j\infty)=1$，在高频段，$L(\omega)=20\lg1=0\text{dB}$。转折频率 $\omega_1=2$，$\omega_2=5$。串联校正装置是超前校正装置。

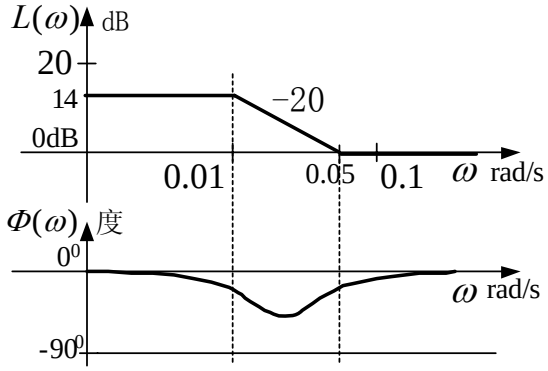


(3) $G(s)=\dfrac{s+0.05}{s+0.01}$

解：$G(j\omega)=\dfrac{j\omega+0.05}{j\omega+0.01}$

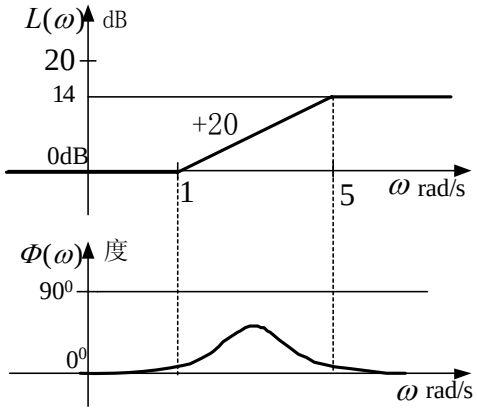
ω=0 时，$G(0)=5$，在低频段，$L(\omega)=20\lg5=14\text{dB}$；$\omega\to\infty$ 时，$G(j\infty)=1$，在高

频段，$L(\omega)=20\lg 1=0\text{dB}$。转折频率$\omega_1=0.01$，$\omega_2=0.05$。串联校正装置是滞后校正装置。



(4) $G(s)=\dfrac{s+1}{0.2s+1}$

解：ω=0 时，$G(0)=1$，在低频段，$L(\omega)=20\lg 1=0\text{dB}$；$\omega\to\infty$时，$G(j\infty)=5$，在高频段，$L(\omega)=20\lg 5=14\text{dB}$。转折频率$\omega_1=1$，$\omega_2=5$。串联校正装置是超前校正装置。



2，控制系统的结构如图 T5.1 所示，试选择控制器 $G_c(s)$， 使系统对阶跃响应输入的超调量 σ % ≤ 20%，调整时间 t_s ≤ 0.5s 。

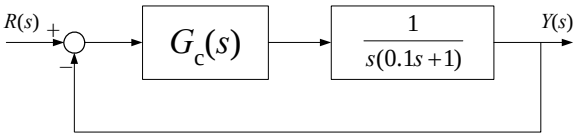


图 T5.1

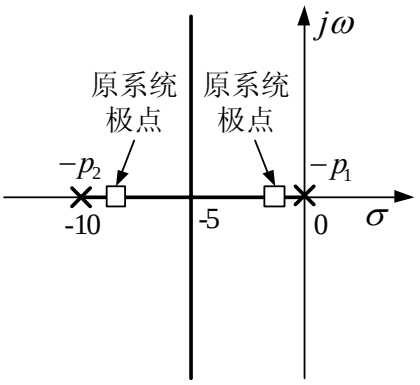
解：①校核原系统和绘制原系统根轨迹。

$G_0(s)=\dfrac{1}{s(0.1s+1)}$　　特征方程为，$D(s)=0.1s^2+s+1=0$，即，$s^2+10s+10=0$，

$\omega_n=\sqrt{10}=3.162$，$\zeta=\dfrac{10}{2\omega_n}=1.58$，原系统为过阻尼系统，

$\sigma\%=0$， $t_s>\dfrac{4}{\zeta\omega_n}=\dfrac{4}{1.58\times3.162}=0.8\text{s}$，

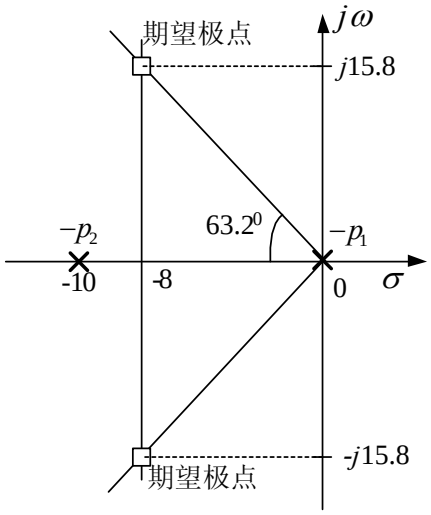
原系统的开环极点为$-p_1=0$， $-p_2=-10$，作系统的根轨迹如图。原系统的两个极点在负实轴上，解方程$s^2+10s+10=0$，可得$s_1=-1.13$， $s_2=-8.87$。



②计算期望主导极点位置。　　超调量σ％ ≤ 20％，调整时间t_s ≤ 0.5s

$\dfrac{4}{\zeta\omega_n}=0.5\text{s}$， $\zeta\omega_n=8$ $\sigma\%=e^{-\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}}=0.2$， $\zeta=0.45$， $\theta=63.2^0$

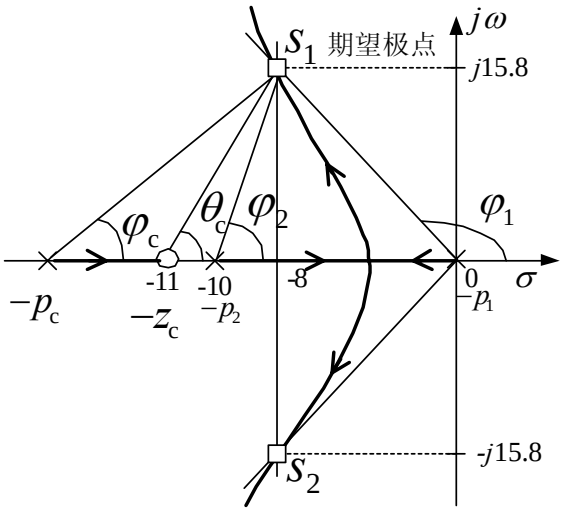
故，期望主导极点位置，$s_{1,2}=-8\pm j15.8$



③配置超前校正装置的零极点。

取超前校正装置的零点为－11(这不是唯一选择，可在－p= -10 左侧试取)，则校正环节$G_c(s)$校正后的开环传递函数$G_0'(s)$为，

$$G_c(s)=k_c\frac{s+11}{s+p_c},\qquad G_0'(s)=k_c\frac{s+11}{s+p_c}\cdot\frac{1}{s(0.1s+1)}$$



根据相角条件求校正后的超前校正装置的极点。系统的根轨迹通过期望主导极点，因此根轨迹相角条件应等于 180^0。如图所示有等式，

$$-\varphi_1-\varphi_2-\varphi_c+\theta_c=180^0$$

即，$-\angle(s_1-0)-\angle[s_1-(-10)]-\angle[s_1-(-p_c)]+\angle[s_1-(-11)]=180^0$

$$-116.8^0-82.8^0-\varphi_c+79.2^0=180^0$$

得到超前校正装置极点$-p_c$的相角φ_c为，　　$\varphi_c=-300.4^0(59.6^0)$

$p_c=\dfrac{15.8}{\tan 59.6^0}+8=17.3$，超前校正网络极点坐标，$-p_c=-17.3$。

由幅值条件：　$\left|k_c\dfrac{s+11}{s+17.3}\cdot\dfrac{1}{s(0.1s+1)}\right|_{s_1=-8+j15.8}=1$　得 $k_c=32.2$

因此，满足设计性能指标要求的串联超前校正装置的传递函数为，

$$G_c(s)=\frac{32.2(s+11)}{(s+17.3)}$$

3，控制系统的结构如图 T5.2 所示，试选择控制器 $G_c(s)$， 使系统闭环主导极点具有阻尼系数$\zeta=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，自然振荡频率 $\omega_n=4\sqrt{2}$。

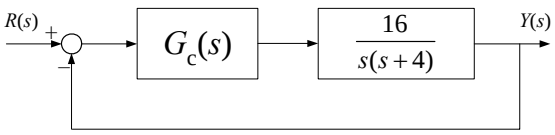
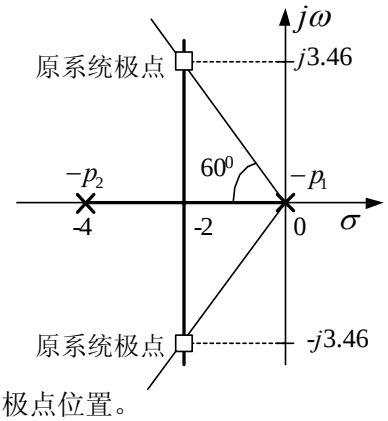


图 T5.2

解：①校核原系统。 $G_0(s)=\dfrac{16}{s(s+4)}$ $D(s)=s^2+4s+16=0$，

$\omega_{\mathrm{n}}=\sqrt{16}=4$， $\zeta=\dfrac{4}{2\omega_{\mathrm{n}}}=0.5$， $\theta=\arccos\zeta=\arccos 0.5=60^0$

故，原系统主导极点位置， $s_{1,2}=-2\pm j3.46$



②计算期望主导极点位置。

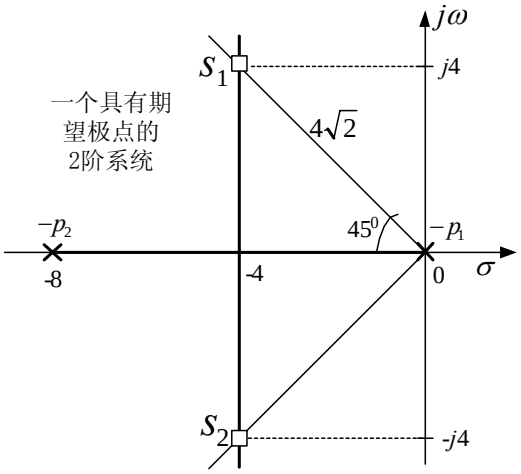
系统期望闭环主导极点具有阻尼系数 $\zeta=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，自然振荡频率 $\omega_n=4\sqrt{2}$，

$\theta=\arccos\zeta=\arccos\dfrac{\sqrt{2}}{2}=45^0$，则一个具有期望极点的 2 阶系统特征方程为，

$D(s)=s^2+2\times\dfrac{\sqrt{2}}{2}\times 4\sqrt{2}\times s+(4\sqrt{2})^2=0$，即 $s^2+8s+32=0$

期望主导极点位置， $s_{1,2}=-4\pm j4$

一个具有期望极点的 2 阶系统开环传递函数为， $G_0'(s)=\dfrac{32}{s(s+8)}$



③配置超前校正装置的零极点。可以采用“对消法”。

$$G_0'(s)=\frac{32}{s(s+8)}=\frac{2(s+4)}{(s+8)}\cdot\frac{16}{s(s+4)}=G_c(s)\cdot G_0(s)$$

$G_c(s)=\dfrac{2(s+4)}{(s+8)}$，很明显，这是一个超前校正装置。

4，控制系统的结构如图 T5.3 所示，$G_c(s)$为校正装置传递函数，用根轨迹法设计校正装置，使校正后的系统满足如下要求，速度误差系数 $K_v \geqslant 20$，闭环主导极点 $\omega_n=4$，阻尼系数保持不变。

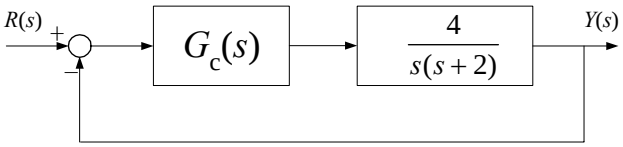


图 T5.3

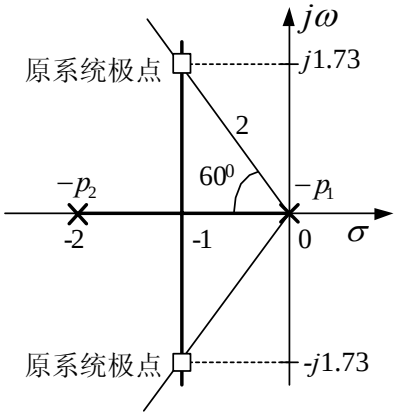
解：①校核原系统。 $G_0(s)=\dfrac{4}{s(s+2)}$ $D(s)=s^2+2s+4=0$，

$\omega_n=\sqrt{4}=2$， $\zeta=\dfrac{2}{2\omega_n}=0.5$， $\theta=\arccos 0.5=60^0$

原系统主导极点位置， $s_{1,2}=-1\pm j1.73$

$G_0(s)=\dfrac{4}{s(s+2)}=\dfrac{2}{s(0.5s+1)}$，原系统开环放大倍数 K=2，故 k_v=2。

为满足系统的性能指标要求，必须有 k_v≥20，需提高开环放大倍数 10 倍。

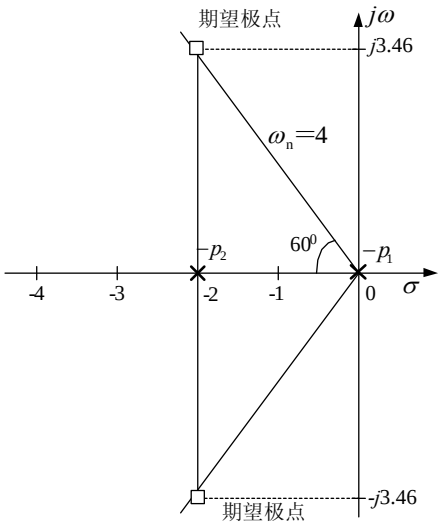


②采用“对消法”配置超前校正装置，满足系统的动态性能。

首先计算期望主导极点位置，为满足 $\omega_n=4$， $\zeta=0.5$ 的要求，

期望特征方程为 $D(s)=s^2+4s+16=0$，

期望主导极点位置，$s_{1,2}=-2\pm j3.46$



对应的 2 阶系统开环传递函数为，$G_0'(s)=\dfrac{16}{s(s+4)}$

$$G_0'(s)=G_c(s)\cdot G_0(s)=\frac{4(s+2)}{(s+4)}\cdot\frac{4}{s(s+2)}=\frac{16}{s(s+4)}$$

超前校正装置为，$G_c(s)=\dfrac{4(s+2)}{(s+4)}$

③配置串联滞后校正装置，满足系统的稳态误差要求。

期望主导极点的实轴坐标－2，则串联滞后校正装置的零点坐标应该为－2／10＝－0.2。为满足稳态精度要求，需提高开环放大倍数 10 倍。因为超前校正装置放大倍数为 2，滞后校正装置放大倍数为 5 就可满足要求，故校正网络的极点坐标选为 0.04，故滞后校正装置传递函数为，

$$G_c(s)=\frac{s+0.2}{s+0.04}$$

最后，系统的校正装置为，$G_c(s)=\dfrac{4(s+2)}{(s+4)}\cdot\dfrac{(s+0.2)}{(s+0.04)}=\dfrac{10(0.5s+1)}{(0.25s+1)}\cdot\dfrac{(5s+1)}{(25s+1)}$

5，设单位反馈控制系统的开环传递函数如下，试用根轨迹法设计串联滞后校正装置，使系统的速度误差系数 $K_v=5$，阻尼系数 $\zeta=0.5$。

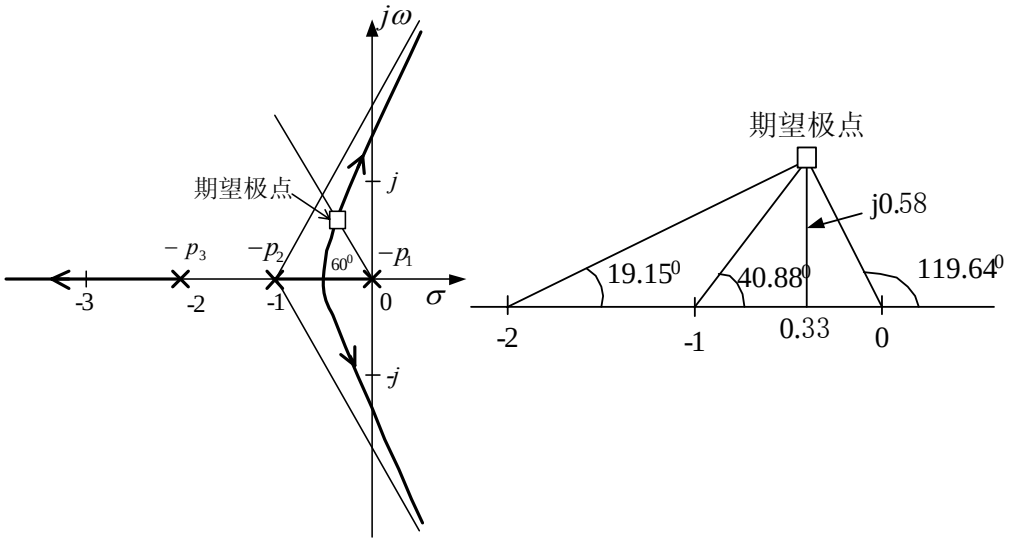
$$G_0(s)=\frac{k}{s(s+1)(s+2)}$$

解：①首先满足系统的动态性能，校核系统的稳态精度。

原系统的开环极点为$-p_1=0$，$-p_2=-1$，$-p_3=-2$，可以计算出渐近线与实轴的

交点和夹角为， $F=\dfrac{0-1-2}{3}=-1$ $\alpha=60^0,180^0,300^0$，原系统根轨迹如图所示。

阻尼系数 $\zeta=0.5$， $\theta=\arccos 0.5=60^0$，因此，期望主导极点到原点的连线交角为 60^0，连线与根轨迹的交点就是期望主导极点的位置。根据作图得到的交点，期望主导极点的位置大约在**－0.33 ± *j* 0.58** 附近。



校核相角条件：根据在图中主导极点位置的近似值**－0.33 ± *j* 0.58** 和开环极点的位置，作由各开环极点到期望主导极点的向量，

$\Phi = -119.64^0 -40.88^0 -19.15^0 = -179.67^0 \approx -180^0$

－0.33 ＋ *j* 0.58 位置满足相角条件，因此，它是根轨迹上的点，是期望主导极点位置。这时系统的阻尼系数 $\zeta=0.5$，动态性能满足要求。

校核稳态精度：由根轨迹幅值条件， $\left|\dfrac{K'}{s(s+1)(s+2)}\right|_{s=-0.33+j0.58}=1$，得 $K'=1.045$，

这时系统的开环传递函数为，

$$G_0(s)=\frac{1.045}{s(s+1)(s+2)}=\frac{0.523}{s(s+1)(0.5s+1)}$$

因此，速度误差系数 $k_v=0.523$，稳态误差不满足要求，开环放大倍数需提高 10 倍

②配置滞后校正装置：

由于期望主导极点的实轴坐标－0.33，则校正网络零点坐标应为－0.33／5≈－0.06。为满足稳态精度要求，需提高开环放大倍数 10 倍，因此，校正网络的极点坐标选为 0.006。故滞后校正网络的传递函数为，

$$G_c(s)=\frac{s+0.06}{s+0.006}$$

校正后的系统开环传递函数为，

$$G_0'(s)=\frac{s+0.06}{s+0.006}\cdot\frac{1.045}{s(s+1)(s+2)},\qquad \text{此时}\ \ k=\frac{60}{6}\times\frac{1.045}{2}=5.23$$

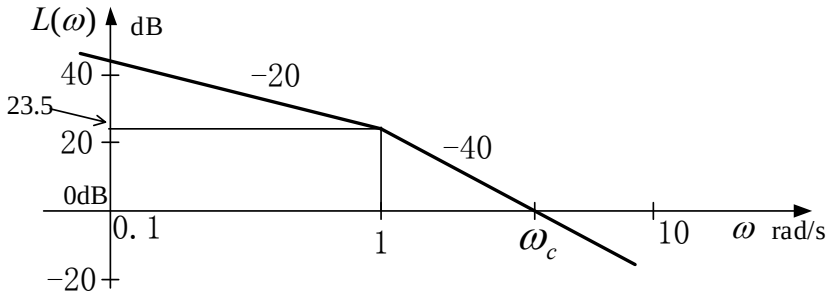
6，设单位反馈控制系统的开环传递函数为 $G_0(s)=\dfrac{K}{s(s+1)}$，试设计串联超前校正装置，满足在单位斜坡输入下 e_{ss} ≤ 1/15，相位裕量 $\gamma \geqslant 45^0$

解：①绘制系统 Bode 图。调整开环系统的增益 K，满足稳态设计指标，即在单位斜坡输入下 e_{ss} ≤ 1/15，必须保证 K ≥ 15。

设 $k=15$，系统的开环频率特性为 $G_0(j\omega)=\dfrac{15}{j\omega(j\omega+1)}$。

在低频段，$\omega=1$ 时，$20\lg 15=23.5\text{dB}$，斜率为－20dB/dec。

转折频率为，$\omega=1$，转折频率后斜率增加－20dB/dec。



计算相角裕量。如图所示，当 $\omega=1$ 时，$L(1)=20\lg 15=23.5\text{dB}$。这个值可以通过斜边为－40 的一个直角三角形的直角边来表示，因此可以列出方程，

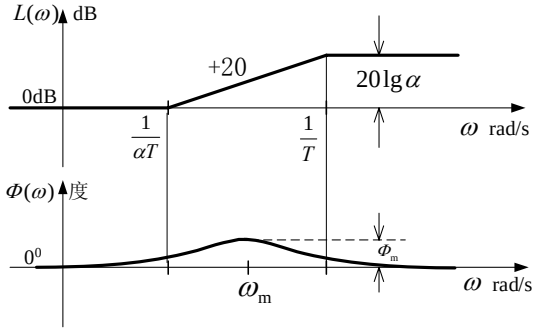
$20\lg 15=40\lg\omega_c=20\lg\omega_c^{\,2}$，　$15=\omega_c^2$　得到，　$\omega_c=\sqrt{15}=3.87$。

相角裕量：　$\gamma=180^0+\Phi(\omega_c)=180^0-90^0-\arctan 3.87=14.5^0$

因此，相角裕量不满足设计要求，需要串联超前校正网络进行校正。

②配置超前校正装置。

设超前校正装置传递函数为，$G_c(s)=k_c\dfrac{1}{\alpha}\dfrac{\alpha Ts+1}{Ts+1}$，其中 $\alpha>1$。令 $k_c=\alpha$，超前校正装置将保持低频段的增益不变，而对高频段增益提升 α 倍，或 $20\lg\alpha$ dB，校正网络的幅频特性曲线如图所示。



根据设计要求，相角裕量 $\gamma \geqslant 45^0$，现在系统的相角裕量为 14.5^0，所以校正装置应提供的超前相角为：　$\Phi_m \approx 45^0-14.5^0+5^0=34.5^0$，　其中 5^0 为附加相角。

$$\sin\Phi_m=\frac{\alpha-1}{\alpha+1}=\sin 34.5^0=0.566\,,\qquad \alpha=3.61$$

如果把超前校正装置的最大相移点设置在新的穿越频率点，则在这点的幅值提升为超前校正装置最大提升的$\frac{1}{2}$，即

$$\frac{1}{2}\times 20\lg\alpha=\frac{1}{2}\times 20\lg 3.61=5.58\text{dB}$$

$$5.58=40(\lg\omega_c'-\lg\omega_c)=40\lg\left[\frac{\omega_c'}{3.87}\right],\qquad \omega_c'=5.34$$

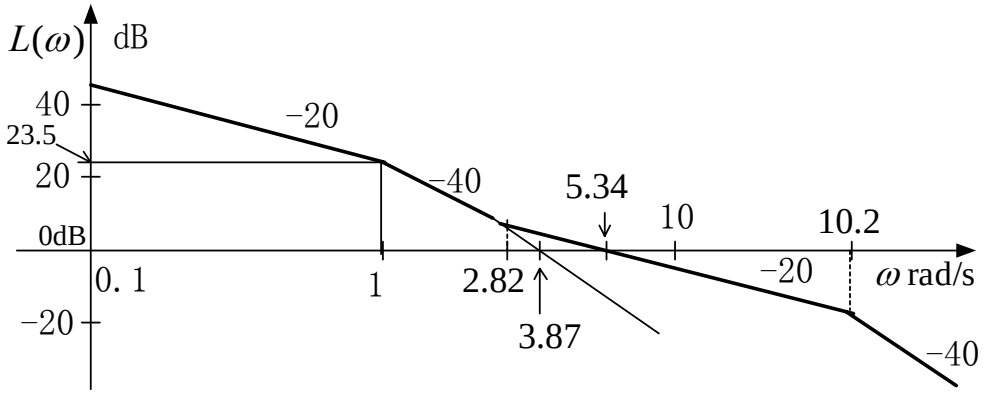
令$\omega_m=\omega_c'=5.34$，$\qquad T=\dfrac{1}{\omega_m\sqrt{\alpha}}=\dfrac{1}{5.34\times\sqrt{3.61}}=0.098$

$$\alpha T=0.354$$

超前校正装置传递函数为，$\quad G_c(s)=\dfrac{\alpha Ts+1}{Ts+1}=\dfrac{0.354s+1}{0.098s+1}=3.61\dfrac{s+2.82}{s+10.2}$

校正后系统开环传递函数为，$G_0(s)=\dfrac{0.354s+1}{0.098s+1}\cdot\dfrac{15}{s(s+1)}$

校正后的系统 Bode 图如下



③校算系统的相角裕量。

根据新的穿越频率$\omega_c'=5.34$，计算系统的相角裕量，

$$\gamma=180^0-90^0-\arctan(1\times 5.34)-\arctan(0.098\times 5.34)+\arctan(0.354\times 5.34)=45.1^0$$

满足要求。

7，为满足稳态性能指标的要求，一个单位反馈伺服系统的开环传递函数为，

$$G_0(s)=\frac{200}{s(0.1s+1)}$$

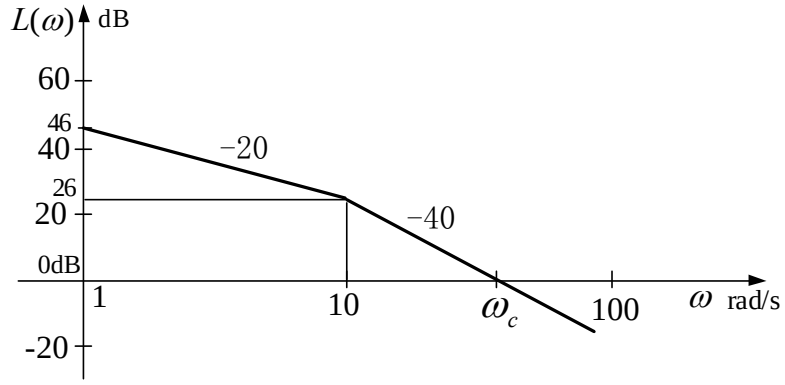
试设计一个校正装置，使已校正系统的相位裕量 $\gamma\geqslant 45^0$，穿越频率 $\omega_c\geqslant 50$rad/s。

解：①绘制原系统 Bode 图，校核原系统性能。

系统的开环频率特性为 $G_0(j\omega)=\dfrac{200}{j\omega(0.1j\omega+1)}$。

在低频段，$\omega=1$ 时，20lg200=46dB，斜率为－20dB/dec。

转折频率为，$\omega=10$，转折频率后斜率增加－20dB/dec。

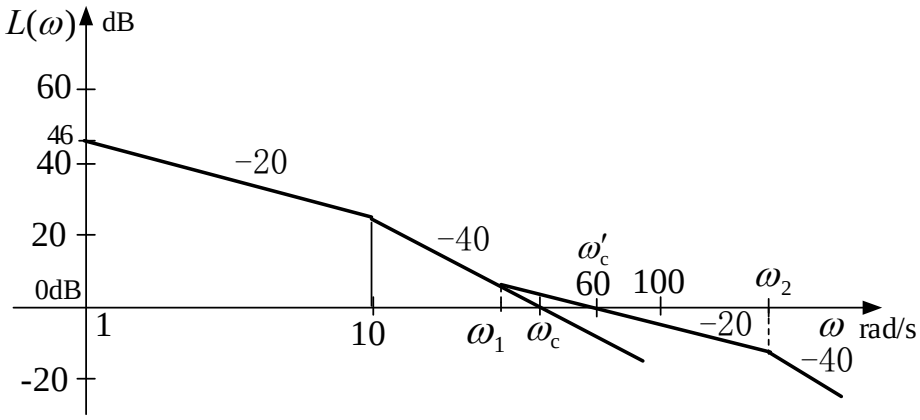


当 $\omega=1$ 时，$L(1)$= 46dB，可以推算，$\omega=10$ 时，$L(10)$= 26dB。通过斜边为－40 的直角三角形可以计算 ω_c，$40\lg\dfrac{\omega_c}{10}=26$，$\omega_c=44.67$

原系统 Bode 图以－40dB 穿越 0dB 线，故相角欲量不会满足要求（可以不用再计算）。

②配置超前校正装置。

由于题意对穿越频率有要求，故采用作图法设计校正装置。首先，试在 $\omega_c'=60$ 的位置作－20dB/dec 幅频特性穿越 0dB 线，交原系统 Bode 图于 ω_1(如下图所示)。



计算 ω_1（也可以通过作图法得到 ω_1 的值）。通过斜边为－40 直角三角形和斜边为－20 直角三角形计算 ω_1 的表达式，得到方程，

$40(\lg\omega_c-\lg\omega_1)=20(\lg\omega_c'-\lg\omega_1)$，即，$40\lg(\dfrac{44.67}{\omega_1})=20\lg(\dfrac{60}{\omega_1})$

$20\lg(\dfrac{44.67}{\omega_1})^2=20\lg(\dfrac{60}{\omega_1})$，　　$(\dfrac{44.67}{\omega_1})^2=\dfrac{60}{\omega_1}$，　　$\omega_1=33.26$

设超前校正装置传递函数为，$G_c(s)=\dfrac{T_1s+1}{T_2s+1}=\dfrac{\frac{1}{\omega_1}s+1}{\frac{1}{\omega_2}s+1}$

已求得$\omega_1=33.26$，即$T_1=0.03$，用试探方法设$\omega_2=130$(可以有多种选择，不是唯一答案)，即$T_2=0.0077$。该超前校正装置传递函数为，$G_c(s)=\dfrac{0.03s+1}{0.0077s+1}$。这个校正装置不改变系统的稳态指标，也不影响开环放大倍数*K*。

校正后系统开环传递函数为，$G_0(s)=\dfrac{0.03s+1}{0.0077s+1}\cdot\dfrac{200}{s(0.1s+1)}$

根据新的穿越频率$\omega_c'=60$，计算系统的相角裕量

$$\gamma=180^0-90^0-\arctan(0.1\times60)-\arctan(0.0077\times60)+\arctan(0.03\times60)=45.6^0$$

满足要求。

8，单位反馈控制系统的开环传递函数表达式如下，若要求单位斜坡输入$r(t)=t$时，稳态误差$e_{ss}\leqslant0.06$，相角裕量$\gamma\geqslant45^0$，试设计串联滞后校正装置。

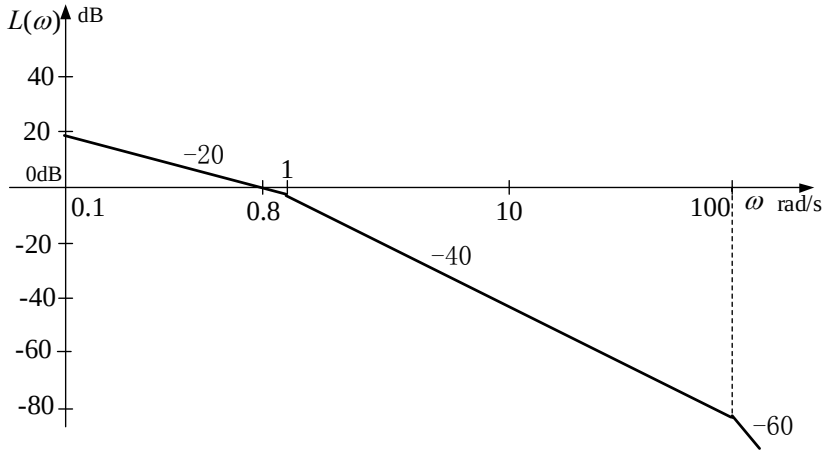
$$G_0(s)=\frac{K}{s(s+1)(0.01s+1)}$$

解：①先满足动态性能，并绘制系统的 Bode 图，校算稳态系统性能。

转折频率$\omega_1=1$，转折频率后斜率增加**－20dB/dec**，为**－40dB/dec**；转折频率$\omega_2=\dfrac{1}{0.01}=100$，转折频率后斜率增加**－20dB/dec**，为**－60dB/dec**。

为先满足动态性能，使系统有足够的相角裕量，$\gamma\geqslant45^0$，必须使 Bode 图以**－20dB/dec**穿越 0dB 线。设穿越频率$\omega_c=0.8$，系统相角裕量为，

$$\gamma=180^0-90^0-\arctan(1\times0.8)-\arctan(0.01\times0.8)=50.88^0$$



故设穿越频率 $\omega_c = 0.8$ 是合理的，如果第一次设定不合理，还可以再调整。

在 $\omega_c = 0.8$ 时，幅频特性为零（对应 **lg1**），故有，$20\lg\dfrac{K}{\omega_c} = 20\lg(\dfrac{K}{0.8}) = 1$， $K = 0.8$。

如果满足稳态误差 $e_{ss} \leqslant 0.06$，则要求 K=1/0.06=16.67。可见 $K = 0.8$ 不满足稳态误差指标。

②配置串联滞后校正装置。

设串联滞后校正装置传递函数为，$G_c(s) = k_c \dfrac{\alpha Ts+1}{Ts+1}$，其中 $\alpha < 1$，令 $k_c = \dfrac{1}{\alpha}$。

为满足稳态误差指标，要求 $k_c = 16.67/0.8 = 20.84$， $\alpha = 1/20.84 = 0.048$，

根据设计滞后校正装置原则，$\dfrac{1}{\alpha T}$ 值为 ω_c 的 1/5～1/10，

故取 $\dfrac{1}{\alpha T} = \dfrac{\omega_c}{10} = 0.08$， $\alpha T = 12.5$， $T = \dfrac{\alpha T}{\alpha} = \dfrac{12.5}{0.048} = 260.4$

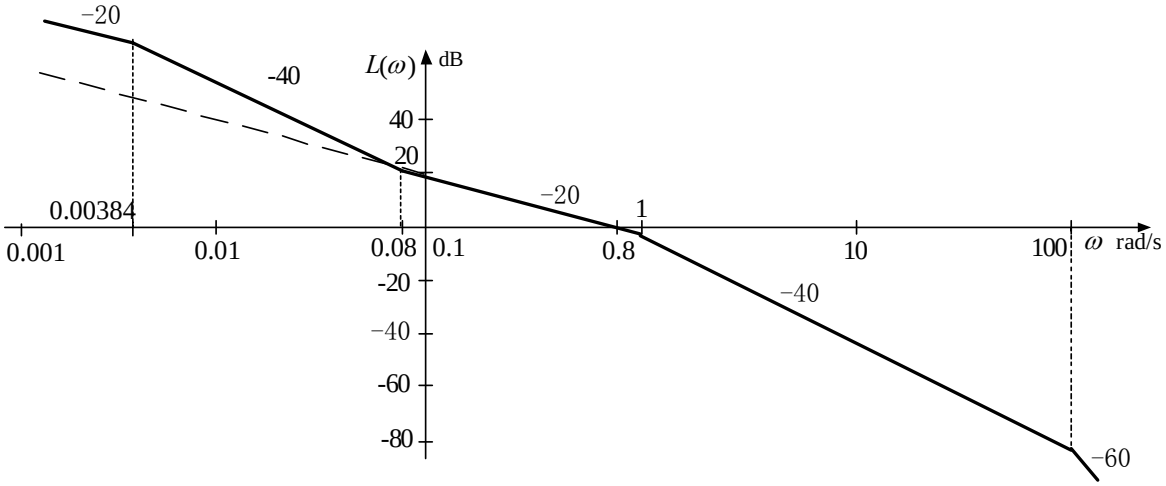
$$G_c(s) = 20.84 \cdot \frac{12.5s+1}{260.4s+1} = \frac{s+0.08}{s+0.00384}$$

校正后系统开环传递函数为，$G_0(s) = 20.84 \dfrac{12.5s+1}{260.4s+1} \cdot \dfrac{0.8}{s(s+1)(0.01s+1)}$

校正后的系统相角裕量为，

$$\gamma = 180^0 - 90^0 - \arctan(0.8) - \arctan(0.01\times 0.8) - \arctan(260.4\times 0.8) + \arctan(12.5\times 0.8) = 45.44^0$$

满足要求。



9，单位反馈控制系统的开环传递函数表达式如下，若要求系统的性能指标为，速度误差系数 $K_v \geqslant 32$，相角裕量 $\gamma \geqslant 45^0$，试设计串联滞后校正装置。

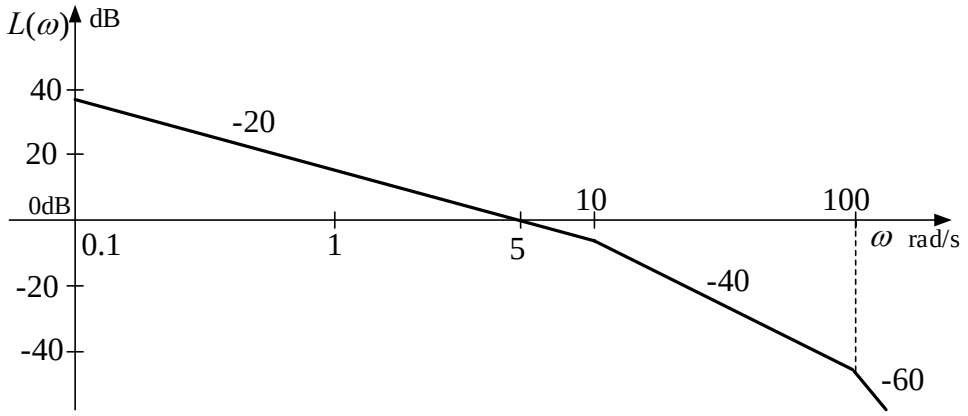
$$G_0(s)=\frac{K}{s(0.1s+1)(0.01s+1)}$$

解：①先满足动态性能，并绘制系统的 Bode 图，校算稳态系统性能。

转折频率 $\omega_1=\frac{1}{0.1}=10$，转折频率后斜率增加**－20dB/dec**，为**－40dB/dec**；转折频率 $\omega_2=\frac{1}{0.01}=100$，转折频率后斜率增加**－20dB/dec**，为**－60dB/dec**。

为使系统有足够的相角裕量，$\gamma \geqslant 45^0$，必须使 Bode 图以**－20dB/dec** 穿越 0dB 线。设穿越频率 $\omega_c=5$，系统相角裕量为，

$$\gamma=180^0-90^0-\arctan(0.1\times5)-\arctan(0.01\times5)=60.57^0$$



在 $\omega_c=5$ 时有，$20\lg\frac{K}{\omega_c}=20\lg(\frac{K}{5})=1$，　$K=5$，而满足稳态误差 K_v=32。因此，放大倍数需提高 **32/5=6.4**。

②配置串联滞后校正装置。

设串联滞后校正装置传递函数为，$G_c(s)=k_c\frac{\alpha Ts+1}{Ts+1}$，其中 $\alpha<1$，令 $k_c=\frac{1}{\alpha}$。

$k_c=32/5=6.4$，　　$\alpha=1/6.4=0.156$

取 $\frac{1}{\alpha T}=\frac{\omega_c}{5}=1$，　　$\alpha T=1$，　　$T=6.4$

$$G_c(s)=6.4\cdot\frac{s+1}{6.4s+1}=\frac{s+1}{s+0.156}$$

校正后系统开环传递函数为，$G_0(s)=6.4\frac{s+1}{6.4s+1}\cdot\frac{5}{s(0.1s+1)(0.01s+1)}$

校正后的系统相角裕量为，

$$\gamma=180^0-90^0-\arctan(0.1\times5)-\arctan(0.01\times5)-\arctan(6.4\times5)+\arctan(1\times5)=51.05^0$$

满足要求。

